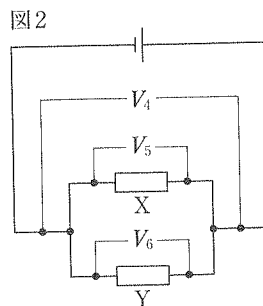
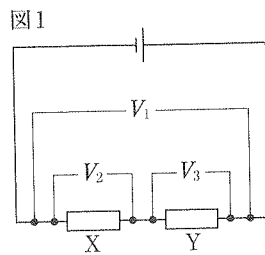


トライ
18

電流の性質(2)

実施日	/	得点	/50点	理解度	☆☆☆
	/	点	/50点	解度	☆☆☆
	/		/50点	度	☆☆☆

- ① ●回路と電圧● 電熱線X、Yと電源装置で、図1、2のような回路をつくり、回路の各部分に加わる電圧をはかりました。これについて、次の問いに答えなさい。



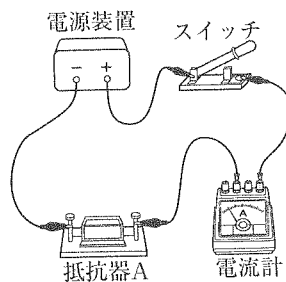
① 5点×4… /20点

(1)	V
(2)	V
(3)	V
(4)	

- (1) 図1で、電源の電圧を6Vにしたとき、電熱線Xの両端の電圧 V_2 は4Vになりました。このとき、電熱線Yの両端の電圧 V_3 は何Vですか。
- (2) 図1で、電源の電圧を変えて電流を流すと、 V_2 、 V_3 はそれぞれ1.8V、0.9Vになりました。このとき、電源の電圧は何Vですか。
- (3) 図2で、電源の電圧を6Vにしたとき、 V_4 は何Vですか。
- (4) V_4 、 V_5 、 V_6 の電圧の関係を表した式を、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

- ア $V_4 = V_5 + V_6$ イ $V_4 < V_5 + V_6$
 ウ $V_4 = V_5 = V_6$ エ $V_4 > V_5 + V_6$

- ② ●電流と電圧の関係● 右の図のように、電源装置、10Ωの抵抗器A、電流計をつないだ回路をつくり、電流を流したところ、電流計は400mAを示しました。これについて、次の問いに答えなさい。



② 6点×5… /30点

(1)	V
(2)	V
(3)	mA
(4)	Ω
(5)	mA

- (1) このとき、電源装置の電圧は何Vですか。
- (2) 電源装置の電圧を変化させたところ、電流計が600mAを示しました。このときの電源装置の電圧は何Vですか。
- (3) 抵抗器を5Ωの抵抗器Bに変えて、電源装置の電圧を(1)と同じにして回路に電流を流しました。電流計は何mAを示しますか。
- (4) 抵抗器を抵抗の値がわからない抵抗器Cに変えて、電源装置の電圧を(1)と同じにして回路に電流を流したところ、電流計が2Aを示しました。抵抗器Cの抵抗の値は何Ωですか。
- (5) 抵抗器Aと抵抗器Cを直列につなぎ、電源の電圧を6Vにして回路に電流を流しました。電流計は何mAを示しますか。